

CV abrégé Abdellah OUSEGUI

Nom, Prénom : Ousegui, Abdellah

Établissement : Université Moulay Ismail, Faculté des sciences, Meknès, Maroc

1. Formation académique (diplômes) et emploi(s)

- Formation :

01/07/2009 - 30/10/2009: Formation pédagogique en Ingénierie

Affiliation: Faculté Génie, Université de Sherbrooke, CANADA.

01/10/2002 - 13/12/2005: Doctorat en Génie des procédés

Affiliation: ONIRIS (Ex ENITIAA), Université de Nantes, FRANCE.

10/09/2001 - 01/09/2002: Diplôme d'Etudes Approfondies Mathématique Appliquée

Affiliation: Ecole Normale Supérieure (ENS) Cachan, FRANCE.

01/04/1998 - 30/06/2000: Diplôme d'Etudes Supérieure Approfondies Hydraulique Hydrologie et Qualité des eaux

Affiliation: Faculté des Sciences de Kénitra, Université Ibn Tofail, MAROC.

01/10/1992 - 30/06/1997: Licence Appliquée en Mécanique des Fluides et Thermique

Affiliation: Faculté des Sciences de Dhar E Mehraz, , Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fes, MAROC.

- Emploi(s) :

❖ Expérience dans l'enseignement supérieur

Depuis Juin. 2019: Professeur Habilité, Faculté des Sciences de Meknès, Université Moulay Ismail, MAROC.

Depuis Sep. 2025 : Responsable du module "Mécanique des Fluides" Niveau License

Depuis Sep. 2021 : Responsable du module "Mécanique des Fluides Parfaits" Niveau License

Sept. 2017 – Mai. 2018: Professeur Assistant, Faculté des Sciences de Meknès, Université Moulay Ismail, MAROC.

Juin 2014-Juin 2017 : Professeur Assistant, Faculté Polydisciplinaire de Safi, Université Cadi Aayad, MAROC.

2014-2017 : Responsable du module "Thermodynamique II"

2015-2016 : Responsable du module "Analyse Numérique"

2016-2017 : Responsable du module "Charpentes Métalliques"

2017-2018 : Responsable du module "Transfert Thermique"

2. Expérience professionnelle et leadership

- Financement obtenu

○ Subventions de recherche

Titre du projet: "Amélioration de l'efficacité énergétique des chambres froides : Intégration des MCP "

Dates de début et de fin: 1 : Janv. 2022 – 31 Dec. 2024

Nombre de doctorant : 1

Source de financement : Projet Hubert Curien Franco Marocain Toubkal 2022-2024

- Participation à des comités (6 dernières années)

Examineur de quatre thèses PhD;

Rapporteur de deux thèses PhD

Membre de comité de recrutement pour deux postes de Professeur Assistant

- Activités de diffusion et de transfert de connaissances

○ Publications

1. **Ousegui A, Marcos B** Computational Fluid Dynamic Modeling and Parametric Optimization of Hydrogen Adsorption in Stationary Hydrogen Tanks.. Hydrogen. 2025; 6(4):95.

<https://doi.org/10.3390/hydrogen6040095>

2. Zakaria Ouaouja, Michel Havet, Olivier Rouaud, Cyril Toublanc, **Abdellah Ousegui** Thermal properties and performance of glycerol-water-NaCl phase change material for cold chain applications., Journal of Energy Storage, Volume 126, 2025, 117045, ISSN 2352-152X, <https://doi.org/10.1016/j.est.2025.117045>;
 3. Zakaria Ouaouja, **Abdellah Ousegui**, Cyril Toublanc, Olivier Rouaud, Michel Havet Phase Change Materials for Cold Thermal Energy Storage applications: A critical review of conventional materials and the potential of bio-based alternatives. Journal of Energy Storage, Volume 110, 2025, 115339, ISSN 2352-152X, <https://doi.org/10.1016/j.est.2025.115339>
 4. **Ousegui, A.**, Improving sensible heat storage in a vertical annular pipe subject to variable inlet boundary condition using TiO₂/water nanofluid: Numerical study. Numerical Heat Transfer, Part A: Applications. Accepted;
 5. **Ousegui, A.**, B. Marcos, and Havet. M. (2019) Inverse method to estimate air flow rate during free cooling using PCM-air heat exchanger, Applied Thermal Engineering, Volume 146, Pages 432-439;
 6. Zhao, R., Gosselin, L., **Ousegui, A.**, Fafard, M. and Ziegler, D.P. (2013) Heat transfer and airflow analysis in upper part of electrolytic cells based on CFD. Numerical Heat Transfer-Part A: Applications, Volume 64, Issue 4, Pages 317-338;
 7. **Ousegui, A.**, Moresoli, C. Dostie, M. and Marcos, B. (2012). Optimal Control and CFD Modelling for heat flux estimation of a Baking Process. Computers and Chemical Engineering, Volume 38, Pages 139-150;
 8. **Ousegui, A.**, Moresoli, C., Dostie, M. and Marcos, B. (2010). Porous Multiphase Approach for Baking Process - Explicit Formulation of Evaporation Rate. Journal of Food Engineering, Volume 100, Issue 3, Pages 535-544.
- Conférences
1. Z.Ouaouja, C. Toublanc, A. Ousegui, O. Rouaud, M. Havet (2026). "Étude numérique de l'intégration de matériaux à changement de phase dans les parois des chambres froides pour le stockage des produits alimentaires," 34ème Congrès Annuel de la Société Française de Thermique, 2–5 juin 2026, Nancy, France.
 2. Z.Ouaouja, C. Toublanc, A. Ousegui, O. Rouaud, M. Havet (2026). "Numerical Evaluation of Phase Change Material Integration in Cold Room Walls: Energy and Product Temperature Control for Frozen and Fresh Storage," 9th IIR Conference on Sustainability and the Cold Chain, 12–14 April 2026, Istanbul, Türkiye. DOI : <https://doi.org/10.18462/iir.iccc.2026.18399>
 3. Zakaria OUAOUJA, M. Havet, O. ROUAUD, C. TOUBLANC, **A. OUSEGUI** Evaluating the Effectiveness of Phase Change Materials during Power Outage and Defrosting Cycles for a Cold Room / a Walk-in Freezer. ICCSC 2024, USMBA Juin 2024;
 4. Zakaria Ouaouja and **Abdellah Ousegui**. Inverse Method for Estimating Thermal Properties of Phase Change Material Using Levenberg–Marquardt Method. IRASET'2024. USMBA Mai 2024;
 5. Lahcen Bouzyan, Cyril Toublanc and **Abdellah Ousegui**: Numerical Investigation on the Charging Process of Phase Change Materials (PCM) in Thermal Energy Storage Systems. IRASET'2024. USMBA Mai 2024;
 6. Lahcen Bouzyan, Cyril Toublanc and **Abdellah Ousegui** Modeling of a LiBr-H₂O absorption air conditioner system driven by a solar flat plate collector. ICEGC'2023. USMBA November 2023.

3 Activités d'encadrement (formation et supervision de personnel hautement qualifié)

En plus d'encadrement des dizaines de projets de fin d'étude PFE, j'interviens en encadrement et co-encadrement de 3 sujets de thèses :

1. Projet 1: "Amélioration de l'efficacité énergétique des chambres froides : Intégration des MCP "; Début le 1er Janvier. 2022
2. Projet 2: "Production du froid par énergie solaire : Étude énergétique de la réfrigération solaire (sorption et adsorption)" Début le 1er Oct. 2021

3. Project 3 : “ Modélisation et Optimisation du Stockage d’Hydrogène par Adsorption en Milieu Poreux : Maximisation de la Capacité et Analyse des Contraintes Thermo-mécaniques”;

Début le 1er Oct. 2025

- Œuvres artistiques ou littéraires
 - Côté artistique : niveau professionnel au Percussion